

Spolehlivost

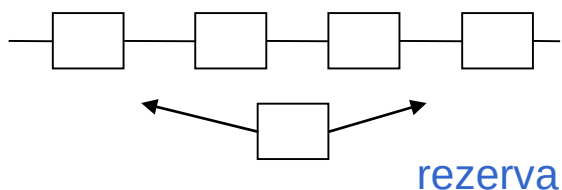
INP - cvičení 11

Zdeněk Vašíček, 2021
vasicek@fit.vutbr.cz



Zálohování kol automobilu

Odvoďte pravděpodobnost bezporuchové činnosti $R_C(t)$ kol automobilu, je-li zadána $R(t)$ jednoho kola.



Vztah pro zálohování m z n

$$R(t)_{m \text{ z } n} = \sum_{i=0}^{n-m} \binom{n}{i} R^{n-i}(t) [1 - R(t)]^i$$

kde n je počet všech modulů (5)
 m je počet požadovaných
fungujících modulů (4)
 i je počet přijatelných poruch (0 nebo 1)

$$\begin{aligned} R_C &= \sum_{i=0}^1 \binom{5}{i} R^{5-i}(t) [1 - R(t)]^i \\ &= \binom{5}{0} R^5(t) + \binom{5}{1} R^4(t) [1 - R(t)] \\ &= 5R^4(t) - 4R^5(t) \end{aligned}$$

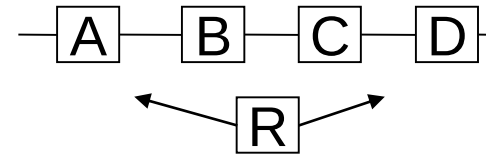
$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-i)!i!}$$

Zálohování kol automobilu

- Provoznuschopné stavy:

- ABCDR
- ABCD-
- ABC-R
- AB-DR
- A-CDR
- -BCDR

$$R^5(t)$$

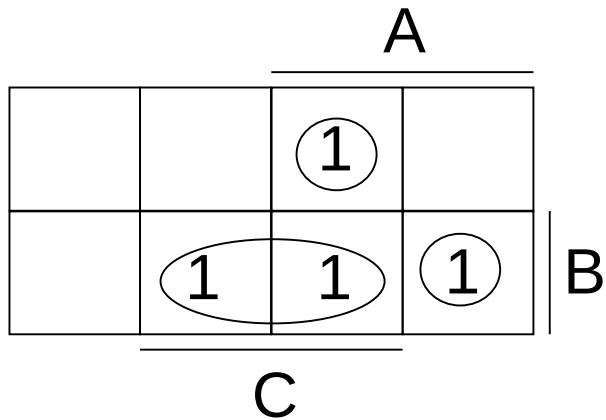
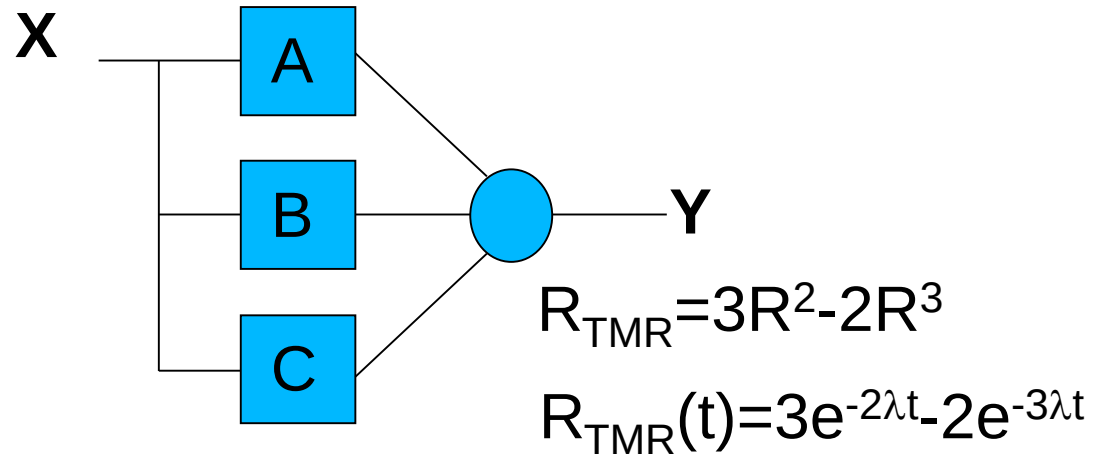


$$R^4(t)(1-R(t))$$

- Pravděpodobnost bezporuchové činnosti $R_C(t)$:

Využití modifikované Karnaughovy mapy

Odvození $R(t)$ pro TMR



Module Outputs			Voter Output
A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

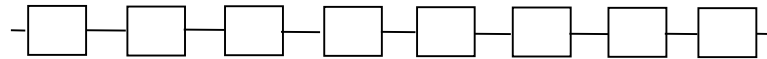
Výpočet výrobní spolehlivosti (výtěžnosti)

EPROM 2764 bez zálohování

Předpokládejme, že 1KB paměť EPROM 2708 má pravděpodobnost bezpor. činnosti $x = 0,9$.

Jakou výtěžnost má výroba EPROM 2764 skládající se z osmi modulů 2708?

Uvažujme, že přídatné obvody (adresové obvody, budiče, sběrnice, atd.) mají 7x větší plochu než-li paměťová matice.



$$R_M = x^8 = 0.9^8 = 0.43.$$

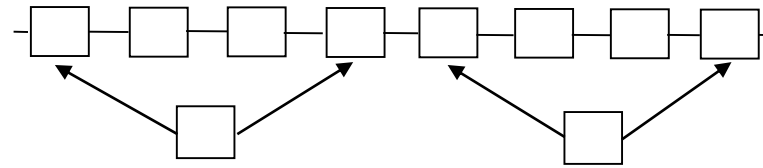
Přídavné obvody mají spolehlivost x^7 .

$$\text{Pak } R_C = x^8 \cdot x^7 = x^{15} = 0.20$$

Výpočet výrobní spolehlivosti (výtěžnosti)

EPROM 2764 se zálohováním 4-1,4-1

Jaká bude výtěžnost výroby zavedením dvou tzv. vázaných rezerv?



Využijeme vztah pro zálohování 4 z 5.

$$R_C = \sum_{i=0}^1 \binom{5}{i} R^{5-i}(t) [1 - R(t)]^i = \binom{5}{0} R^5(t) + \binom{5}{1} R^4(t) [1 - R(t)]$$

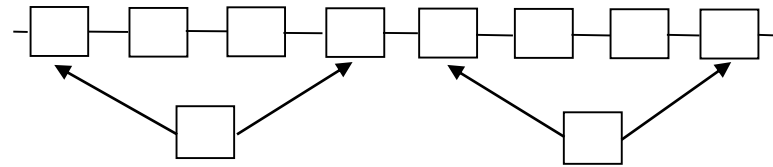
Po dosazení:

$$R_C = (x^5 + 5x^4[1 - x])^2 x^7 = (5x^4 - 4x^5)^2 x^7 = 0,4$$

Výpočet výrobní spolehlivosti (výtěžnosti)

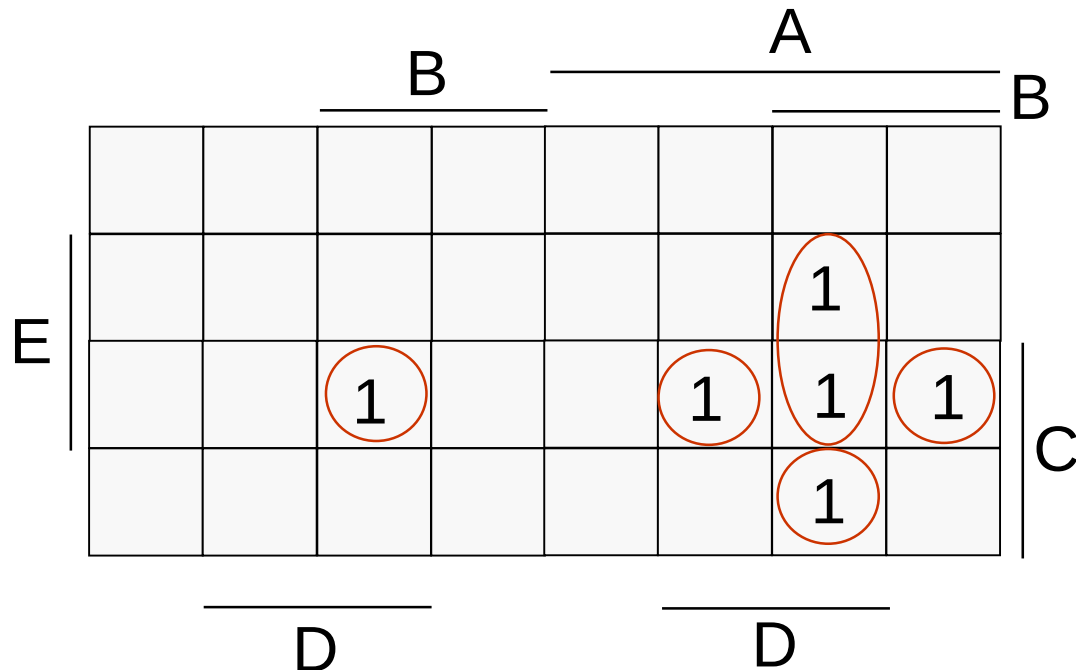
EPROM 2764 se zálohováním 4-1,4-1

Výpočet s využitím Karnaughovy mapy a **disjunktním** pokrytí.



Výčet provozuschopných stavů (5 modulů):

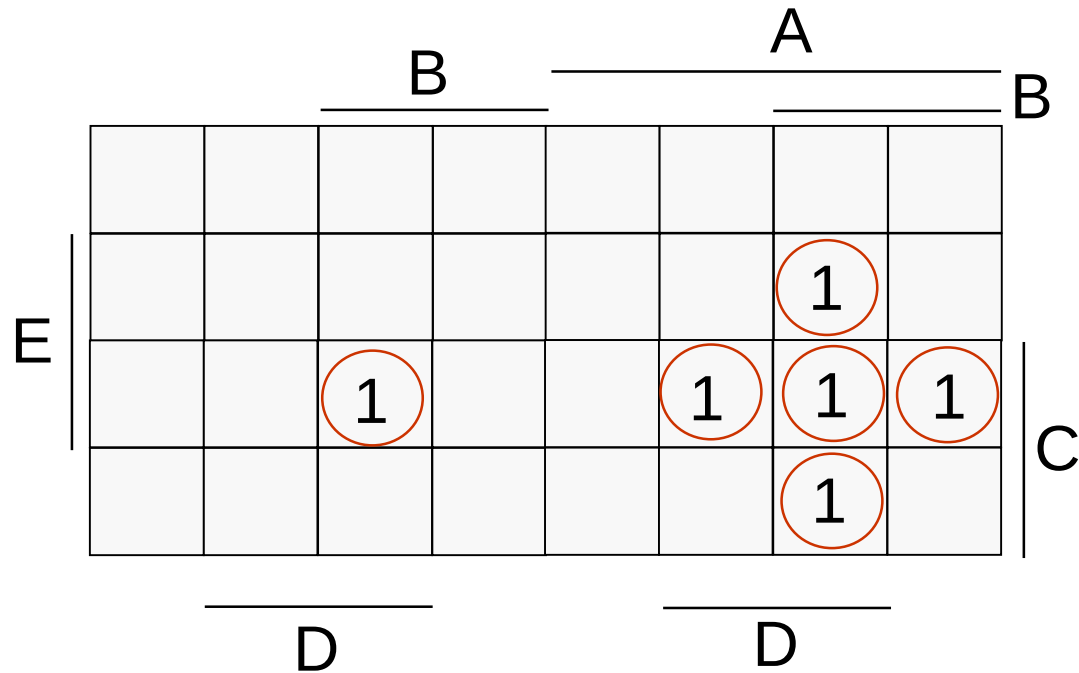
1111 1, 0111 1, 1011 1, 1101 1, 1110 1, 1111 0



$$\begin{aligned} R_{4+1} &= ABDE + ABC(1-D)E + \\ &+ ABCD(1-E) + A(1-B)CDE + \\ &+ (1-A)BCDE \\ &= x^4 + 4x^4(1-x) = 5x^4 - 4x^5 \end{aligned}$$

Výpočet výrobní spolehlivosti (výtěžnosti)

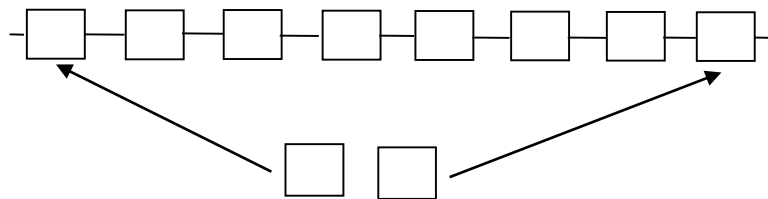
EPROM 2764 se zálohováním 4-1,4-1



Výpočet výrobní spolehlivosti (výtěžnosti)

EPROM 2764 se zálohováním 8-2

Jaká bude výtěžnost výroby zavedením dvou tzv. volných rezerv?



Využijeme vztah pro zálohování 8 z 10.

$$R(t)_{8z10} = \sum_{i=0}^2 \binom{10}{i} R^{10-i}(t) [1 - R(t)]^i$$

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-i)!i!}$$

$$= \binom{10}{0} R^{10}(t) + \binom{10}{1} R^9(t) [1 - R(t)] + \binom{10}{2} R^8(t) [1 - R(t)]^2$$

$$R_C = \left(x^{10} + 10x^9[1 - x] + 45x^8[1 - x]^2 \right) x^7 = 0,44$$